

C++ STL Essentials

Guida didattica per CV+ Compilatore Alunno - C++17

Scopo

Questa estensione aggiunge snippet e completamenti per i contenitori principali della Standard Template Library: vector, list, map, set, stack e queue. Non aggiunge librerie esterne: usa la STL già inclusa in C++17.

Header da includere

Ogni contenitore richiede il proprio header. È consigliato qualificare i nomi con std:: oppure usare using namespace std; solo negli esercizi brevi.

```
#include <vector>
#include <list>
#include <map>
#include <set>
#include <stack>
#include <queue>
```

Vector e ciclo range-based

vector conserva elementi contigui e permette accesso tramite indice. push_back aggiunge in fondo.

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main(){
    vector<int> valori{4, 7, 2};
    valori.push_back(9);
    for (int x : valori) cout << x << " ";
}
```

Map, set, stack e queue

map associa chiavi a valori; set conserva valori unici ordinati; stack lavora LIFO; queue lavora FIFO. Controllare sempre empty() prima di front(), back() o top().

```
#include <map>
map<string,int> voti;
voti["Anna"] = 8;
for (const auto& [nome,voto] : voti)
    cout << nome << ": " << voto << "\n";
```

Complessità essenziale

vector: accesso $O(1)$, inserimento in fondo ammortizzato $O(1)$. list: inserimento con iteratore $O(1)$, accesso posizionale $O(n)$. map e set: ricerca/inserimento $O(\log n)$. stack e queue: operazioni principali $O(1)$.

Errori frequenti

Non usare un iteratore dopo erase se è stato invalidato. Non accedere a vector[i] fuori intervallo. Preferire at() quando serve controllo.